

电磁C

第一章习题课

2024/11/3

基本概念：

- 电荷：
 - 依附于物质，是物质的基本属性 → 守恒荷，量子性
 - 电荷守恒

三、电荷守恒定律

电荷不能脱离实物存在，只能从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分；在转移的过程中，电荷的总量保持不变；当系统与外界没有电荷交换时，系统电荷的代数和总是保持不变的，这就是**电荷守恒定律**。

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho \cdot dV$$

流出封闭曲面的电荷量等于该封闭曲面内包含的电荷随时间的减少。

基本概念：

• 库伦定律：

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_r$$

库伦定律中的比例系数k通常由实验测定：测得两个点电荷的电量 $q_1=q_2=1\text{C}$ ，在真空中距离 $r_{12}=1\text{m}$ ，力用N量度，这样确定的k的值为：

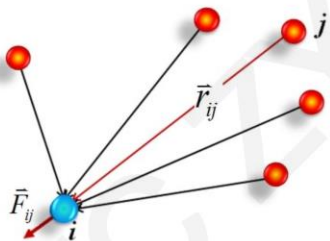
$$8.987551787 \times 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2 \approx 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$$

通常k可写成 $1/(4\pi\epsilon_0)$ ，其中 ϵ_0 称为真空介电常数，

$$\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

• 叠加原理：

叠加原理的数学表示



设有n个点电荷组成的体系，第i个点对第j个点电荷的作用力为 F_{ij} ， r_{ij} 为 q_i 与 q_j 间的距离，如图根据叠加原理， q_i 受到的合力为（**矢量叠加**）：

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_i \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{q_j}{|r - r_j|^3} (r - r_j),$$

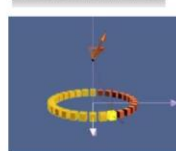
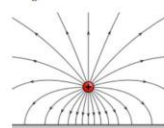
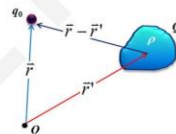
各种带电体对静止电荷的作用力

利用叠加原理，可以求体带电体、面带电体和线带电体对点电荷的作用力分别为：

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_e(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV',$$

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_e(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dS',$$

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda_e(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dl',$$



(1) 库伦定律适用的对象：

点电荷；

两带电体的尺度远小于它们之间的距离；

可等效为点电荷的带电体；

(2) 库伦定律成立的条件：

真空条件并不必要，周围有其他电荷存在时，两电荷之间的电力仍然满足库伦定律。

两点电荷相对静止，且相对观察者静止。静止源电荷对运动电荷的作用力也满足库伦定律，但运动电荷对静止电荷的作用力需要进行修改。但只要它们运动的速度远低于光速，这一修改可以忽略。

(3) **库仑力是有心力**，力的大小与两电荷间的距离服从平方反比律，且与光子质量密切相关。

电磁相互作用通过光子来传递。如果电力相对距离平方反比律出现偏差，将导致 $m_\gamma \neq 0$ 。

基本概念：

- 静电场：

- 场是真实存在的物质，粒子是场的激发，粒子之间通过场的联系实现相互作用

静电场

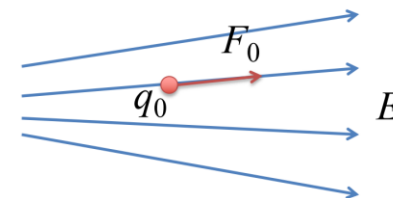
静止电荷（空间电荷分布不随时间变化）产生的电场称为静电场，静电场对其他静止电荷的作用力就是静电力。电场并不限于静电场。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad \text{或} \quad \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

(2) 电场强度：

设试探点电荷在 r 处受到的电场力为 F_0 ，则 F_0 应正比于 r 处的电场强度 $E(r)$ ：

$$\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}(r), \quad \vec{E}(r) = \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$



点电荷的电场

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$$

特点：

球对称；

正电荷的场强从源电荷指向场点，
负源电荷场强方向则相反。

基本概念：

电场对任意封闭曲面的电通量只决定于被包围在封闭曲面内部的电荷，且等于包围在封闭曲面内的电荷量代数和除以 ϵ_0 ，与封闭曲面外的电荷无关。

这一结论就是静电场的高斯定理。

$$\oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i^{in}$$

或对连续分布的电荷

$$\oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

基本概念：

将 q_0 沿任意回路 L 移动一周，静电场 E 所作的功为**零**，即：

$$A = q_0 \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场的任意环量为**零**，即沿任意闭合回路 L 有：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

这就是静电场的 **环路定理**

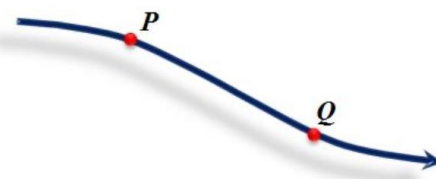
$$U_{PQ} = \frac{W_{PQ}}{q_0} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{只与静电场本身的性质有关。}$$

称为 P 、 Q 两点间的**电势差**。

通常对分布在有限空间的电荷，取无穷远电势为零，则可认为 q_0 在 P 点的**电势**为：

$$U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_\infty^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = - \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta n} \vec{n} = - \frac{\partial U}{\partial n} \vec{n} = - \text{grad} U = - \nabla U$$



1.6 一个细圆环半径为 R , 均匀带电, 带电量为 Q , 在圆环的轴线上有一个均匀带电的直线, 单位长度的带电量为 λ , 起点在圆心处, 终点在无限远处, 求它们之间的库仑力。

由于线和圆环之间的库仑力是一对相互作用力, 故只需考虑线受力, 积分得:

$$F = \int_0^{\infty} \frac{Qr\lambda}{4\pi\epsilon_0(R^2+r^2)^{\frac{3}{2}}} dr = \frac{Q\lambda}{8\pi\epsilon_0} \int_0^{\infty} \frac{d(R^2+r^2)}{(R^2+r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

1.7 半径为 R 的细金属环带电量为 $+Q$, 小球质量为 m , 电量为 $-q$, 它可以沿着穿过环中心的一根细轨道无摩擦地运动, 如果把小球放置在与环中心距离为 $x_0 \ll R$ 处无初速地释放, 求小球的运动规律。

解: 有 1-6 题易知在距中心 x 处小球受力为 $F(x) = \frac{kQqx}{(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$

由题意易知 $x \ll R$ 则有 $F(x) \approx \frac{kQq}{R^3} x \propto x$ 是线性回复力。

故小球做简谐振动。恢复力系数 $K = \frac{kQq}{R^3}$, 角频率 $\omega = \sqrt{K/m}$

运动方程为 $x = x_0 \cos \sqrt{\frac{kQq}{R^3 m}} t$

1.8 真空中有两个点电荷 q_1 和 q_2 , 它们的质量为 m_1 和 m_2 , 位置为 r_1 和 r_2 , 相距为 r_0 , 只考虑库仑相互作用, 求两个电荷相遇的时间。

解:

在非惯性系下考量这个问题: 电场力 $F = \frac{kq_1q_2}{r(t)^2}$,

相对加速度为

$$a = \frac{kq_1q_2(m_1+m_2)}{m_1m_2r(t)^2}.$$

仿照天体的椭圆轨道模型, 可以认为中心天体质量为:

$$m = \frac{kq_1q_2(m_1+m_2)}{Gm_1m_2},$$

半长轴 $\frac{r_0}{2}$, 运行时间 $\frac{T}{2}$ 。

根据万有引力定律即开普勒定律知: 最终碰撞的时间

$$t = \frac{\pi r_0}{2} \sqrt{\frac{r_0 m_1 m_2}{2kq_1q_2(m_1+m_2)}}.$$

$$a = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{m_1+m_2}{m_1m_2} \therefore ma = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$m \text{ 为约化质量} = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$$

$$\therefore m\ddot{r} = \frac{kq_1q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{B}{r^2}$$

$$\ddot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{dr} \frac{dr}{dt} = \dot{r} \frac{dr}{dr}$$

$$\therefore m\ddot{r} = m\dot{r} \frac{dr}{dr} = \frac{B}{r^2} \therefore m\dot{r}dr = \frac{Bdr}{r^2}$$

$$\text{积分: } m \cdot \frac{\dot{r}^2}{2} = -\frac{B}{r} + C$$

$$\therefore t=0, \dot{r}=0, r=r_0 \therefore \frac{\dot{r}^2}{2}m = -\left(\frac{B}{r} - \frac{B}{r_0}\right)$$

$$\therefore \dot{r} = \sqrt{\frac{-q_1q_2}{2\pi\epsilon_0 m}} \sqrt{\frac{r_0-r}{r_0r}} = \frac{dr}{dt}$$

$$\therefore \int_{r_0}^r \frac{\sqrt{r_0r}}{\sqrt{r_0-r}} dr = \sqrt{\frac{-q_1q_2}{2\pi\epsilon_0 m}} dt$$

$$\therefore \int_{r_0}^r \frac{\sqrt{r_0r}}{\sqrt{r_0-r}} dr = \sqrt{r_0} \int_{r_0}^r \frac{\sqrt{\frac{r}{r_0}}}{\sqrt{1-r/r_0}} dr, \text{ 令 } u = \sqrt{\frac{r}{r_0}}$$

$$\therefore dr = 2r_0 u du$$

$$\therefore \text{左则积分} = \sqrt{r_0} \int_1^{u^2 r_0} \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \cdot 2r_0 u du$$

$$= 2r_0^{\frac{3}{2}} \int_1^{u^2 r_0} \frac{u^2 du}{\sqrt{1-u^2}} = r_0^{\frac{3}{2}} \left(-u\sqrt{1-u^2} + \arcsin u \right) \Big|_1^{\sqrt{r/r_0}}$$

$$= r_0^{\frac{3}{2}} \left(-r\sqrt{1-r^2} + \arcsin r - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\therefore r_0^{\frac{3}{2}} \left(-r\sqrt{1-r^2} + \arcsin r - \frac{\pi}{2} \right) = \sqrt{\frac{-q_1q_2}{2\pi\epsilon_0 m}} t.$$

$$\text{令 } r=0$$

$$\therefore t = \left(\pi - \frac{\pi}{2} \right) r_0^{\frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{-q_1q_2}{2\pi\epsilon_0 m}} t. \quad (q_1, q_2 \text{ 异号, 故取 } q_1 > 0, q_2 < 0, \text{ 电荷量})$$

$$\therefore t = r_0^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{\frac{2\pi\epsilon_0 m}{q_1q_2}}$$

$$= \frac{\pi r_0}{2} \sqrt{\frac{2\pi\epsilon_0 m r_0}{q_1q_2}}$$

$$\therefore t = \frac{\pi r_0}{2} \sqrt{\frac{r_0 m_1 m_2}{2kq_1q_2(m_1+m_2)}}$$

- 1.10 半径为 R 的无限长圆柱体, 柱内电荷密度为 $\rho = ar - br^3$, r 为柱内某点到圆柱体轴线的距离, a, b 为常数。求圆柱体内外电场分布。

$$r < R: \int_0^r \rho \cdot 2\pi r h dr = E \cdot 2\pi r \cdot h \cdot \epsilon_0$$

$$\therefore \epsilon_0 E r = \frac{ar^3}{3} \Big|_0^r - \frac{br^5}{5} \Big|_0^r$$

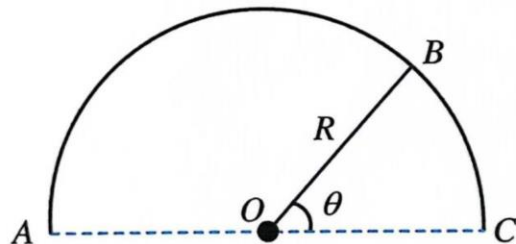
$$\therefore E = \frac{5ar^2 - 3br^4}{15\epsilon_0}$$

$$r > R: \int_0^R \rho \cdot 2\pi r h dr = E \cdot 2\pi r h \epsilon_0$$

$$\therefore E = \frac{5aR^3 - 3bR^5}{15r\epsilon_0}$$

方向: 沿径向方向

- 1.11 电荷分布在半径为 R 的半圆环上, 线电荷密度为 $\lambda_0 \sin \theta$, λ_0 为常数, θ 为半径 OB 和直径 AC 间的夹角。证明: AC 上任一点的电场强度都与 AC 垂直。



习题 1.11 图

解:

$$\text{设 } OD=r, \text{ 则 } BD^2 = R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta \quad \frac{R}{\sin \angle BDO} = \frac{R}{\sin \angle BDC} = \frac{BD}{\sin \theta}$$

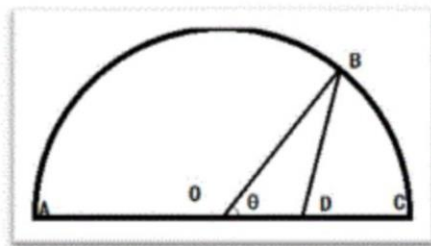
取 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 电荷, 对 D 电场沿 AC 方向分

$$\text{量为 } dE = \frac{k\lambda_0 \sin \theta R d\theta}{BD^2} \cos \angle BDO =$$

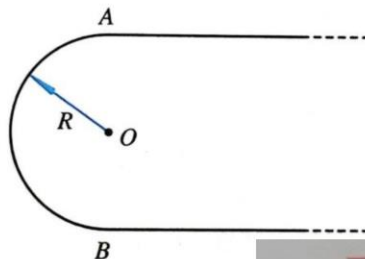
$$\frac{k\lambda_0 \sin \theta R d\theta}{(R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta)^{3/2}} (r - R \cos \theta) \text{ 从 } 0 \text{ 积分到 } \pi$$

$$\text{得到 } \int_0^\pi \frac{k\lambda_0 \sin \theta R}{(R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta)^{3/2}} (r - R \cos \theta) d\theta = 0,$$

即 E 与 AC 垂直。

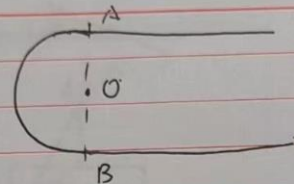


- 1.12 一无限长均匀带电导线, 线电荷密度为 λ , 一部分弯成半圆形, 其余部分为两条无穷长平行直导线, 两直线都与半圆的直径 AB 垂直, 如图所示, 求圆心 O 处的电场强度。

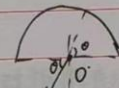


习题 1.12 图

1.12.

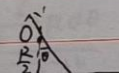


半圆环不对 O 点加强:



$$E = \int_0^\pi \frac{k\lambda R d\theta}{R^2} = \frac{k\lambda \pi}{R} \quad E = \int_0^\pi \frac{k\lambda R}{R^2} \sin \theta d\theta = \frac{2k\lambda}{R}$$

B 线对 O 点水平方向加强:



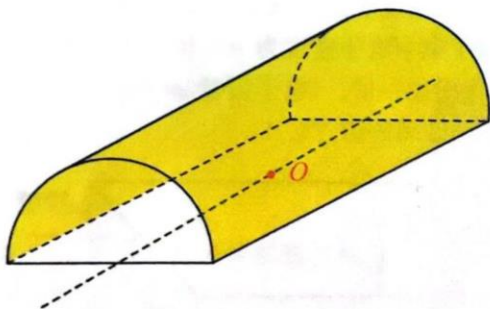
$$x \text{ 处: } dE_{tB} = \frac{k\lambda dx}{(\frac{R}{2})^2 + x^2} \cdot \cos \theta = \frac{k\lambda \cdot \frac{R}{2} dx}{((\frac{R}{2})^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\therefore E_{tB} = \int_0^{+\infty} \frac{k\lambda R}{2} \frac{x}{((\frac{R}{2})^2 + x^2)^{3/2}} dx = \frac{k\lambda R}{2} \cdot \frac{2}{R^2} = \frac{k\lambda}{R}$$

$$\text{同理: } E_{tA} = \frac{k\lambda}{R}$$

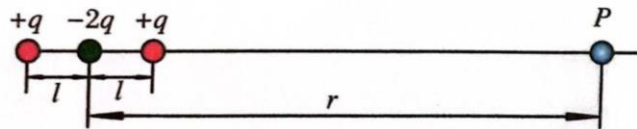
$$\text{考虑方向性与对称性: } E_O = E - E_{tA} - E_{tB} = 0$$

- 1.13 半径为 R 的无限长半圆柱薄筒, 均匀带电, 单位面积的电量为 σ , 求半圆柱轴线上一点 O 的场强。



习题 1.13 图

- 1.14 如图所示是一种电四极子, 它由两个电偶极矩 $p = ql$ 的电偶极子组成, 并在一条直线上, 但方向相反, 它们的负电荷重合在一起, 求它们的延长线上离中点距离为 r 处的电场, 设 $r \gg l$ 。



习题 1.14 图

$$\begin{aligned}
 1.14 \quad E &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{(r+l)^2} + \frac{1}{(r-l)^2} - \frac{2}{r^2} \right) \\
 &= \frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r^2+l^2}{(r^2-l^2)^2} - \frac{1}{r^2} \right) \\
 &= \frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^4+r^2l^2-r^4-l^4+2r^2l^2}{(r^2-l^2)^2 r^2} \\
 &= \frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \frac{3l^2}{r^4} \\
 \text{令 } Q &= 2ql^2 \\
 \therefore E &= \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 r^4}
 \end{aligned}$$

1.13

先求宽为 dx 的半圆弧对距其轴由 x 处场强。

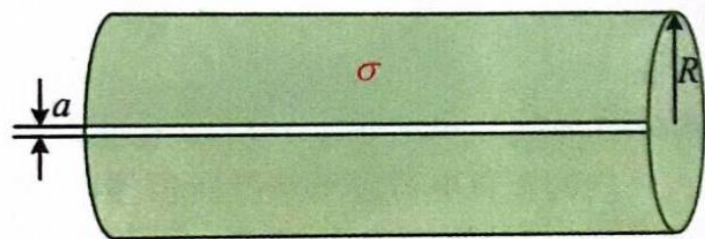
由对称向, 只需求其竖直向上分量 E_n

$$dE_n = \int_0^\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\frac{\pi \cdot R \cdot dx \cdot \sigma}{\pi \cdot R} \cdot R d\theta}{(\sqrt{x^2+R^2})^2} \cdot \frac{R \cdot \sin\theta}{\sqrt{x^2+R^2}}$$

$$= \frac{2R^2\sigma dx}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(x^2+R^2)^{3/2}} = \frac{R^2\sigma dx}{2\epsilon_0\pi (x^2+R^2)^{3/2}}$$

$$\therefore E_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R^2\sigma}{2\epsilon_0\pi} \frac{1}{(x^2+R^2)^{3/2}} dx$$

- 1.18 一个无限长半径为 R 的圆柱面均匀带电, 电荷密度为 σ , 圆柱面上有一条宽度为 a ($a \ll R$) 无限长的狭缝, 如图所示, 求圆柱面内外任一点的电场强度。



习题 1.18 图

相当于由一个均匀带电圆柱和一个带异号电无限长直线组合而成。圆柱面电场强度为

$$\vec{E}_1 = \begin{cases} 0 & r \leq R \\ \frac{R\sigma}{r\epsilon_0} \vec{e}_r & r \geq R \end{cases}$$

直线的电场强度为

$$\vec{E}_2 = -\frac{\sigma a}{2\pi\epsilon_0 r'} \vec{e}_{r'}$$

总电场强度为两者之和。其中 r 以圆柱中心为参考点, r' 以狭缝为参考点。

- 1.20 在半导体 p-n 结附近总是堆积着正、负电荷,在 n 区内有正电荷, p 区内有负电荷,两区电荷的代数和为 0。我们把 p-n 结看成一对带正、负电荷的无限大平板,它们相互接触(见图)。取坐标 x 的原点在 p, n 区的交界面上, n 区的范围是 $-x_n \leq x \leq 0$, p 区的范围是 $0 \leq x \leq x_p$ 。设两区内电荷体分布是均匀的:

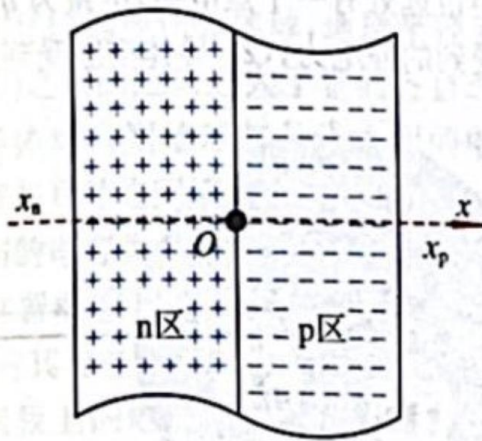
n 区: $\rho_e(x) = N_D e$;

p 区: $\rho_e(x) = -N_A e$;

这称为突变结模型,这里 N_D 、 N_A 是常数,且 $N_A x_p = N_D x_n$,证明电场的分布为

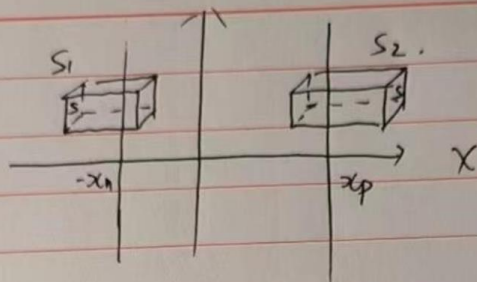
(1) n 区: $E(x) = \frac{N_D e}{\epsilon_0} (x_n + x)$;

(2) p 区: $E(x) = \frac{N_A e}{\epsilon_0} (x_p - x)$ 。

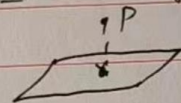


习题 1.20 图

1.20



- ① 当点 P 位于 $x < -x_n$ 或 $x > x_p$ 时, 可视为无限个无限大均匀带电平面的叠加. 每个大面对 P 作用可视为



故: P 处电场强度作用 ~~与~~ 与 p 区和 n 区电荷有关
虽然 p、n 两区大小不同, 但其电荷叠加为 0 (可视为密度电荷不同)
电荷叠加为 0, 故场强作用相互抵消, $E=0$

- ② 为求 n 区电场, 作高斯面如 S_1 , 则:

$$E(x) \cdot S = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot N_D e \cdot S (x_n + x)$$

$$\Rightarrow E(x) = \frac{1}{\epsilon_0} N_D e (x_n + x) \quad (-x_n \leq x \leq 0)$$

- ③ 同理: 求 p 区电场, 作高斯面如 S_2 , 则:

$$-E(x) \cdot S = -\frac{1}{\epsilon_0} N_A e \cdot S (x_p - x)$$

$$\Rightarrow E(x) = \frac{1}{\epsilon_0} N_A e (x_p - x) \quad (0 \leq x \leq x_p)$$

1.21 一个电荷体密度按 $\rho = \rho_0 e^{-kr}/r$ 对称分布的球体, 求球体内任一点的电场强度。

1.21 半径为 r 的球内电量

$$Q = \int_0^r 4\pi x^2 \rho_0 e^{-kx} / x dx$$

$$= 4\pi \rho_0 \cdot \frac{re^{-kr} + \frac{e^{-kr}}{k} - \frac{1}{k}}{k}$$

$$= \frac{4\pi \rho_0 (kre^{-kr} + e^{-kr} - 1)}{k^2}$$

由高斯定理: $4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$$\therefore E = - \frac{\rho_0}{k^2 \epsilon_0 r^2} [kre^{-kr} + e^{-kr} - 1]$$

$$= \frac{\rho_0}{k^2 \epsilon_0 r^2} [1 - (kr + 1)e^{-kr}]$$

矢量微元在球坐标系中的具体形式

线元:

$$d\vec{l} = dR\hat{r} + R d\theta\hat{\theta} + R \sin\theta d\varphi\hat{\phi}$$

面元:

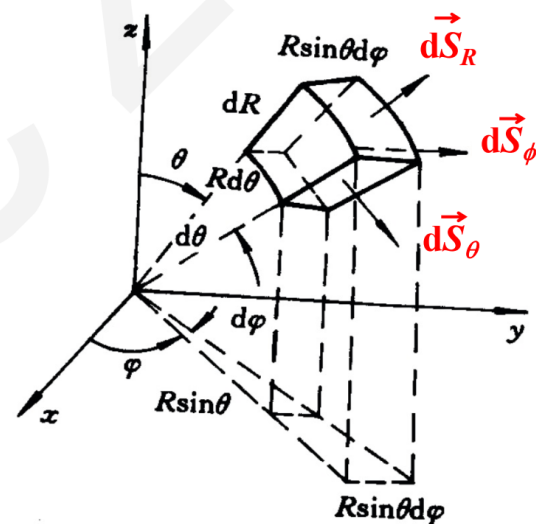
$$d\vec{S}_R = R^2 \sin\theta d\theta d\varphi \hat{r}$$

$$d\vec{S}_\theta = R \sin\theta dR d\varphi \hat{\theta}$$

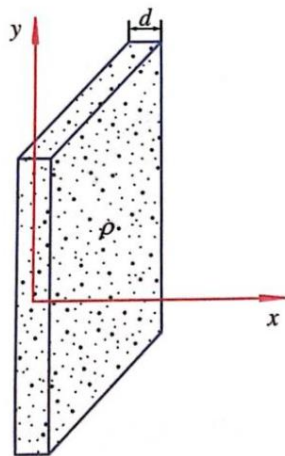
$$d\vec{S}_\varphi = R dR d\theta \hat{\phi}$$

体元:

$$dV = R^2 \sin\theta dR d\theta d\varphi$$

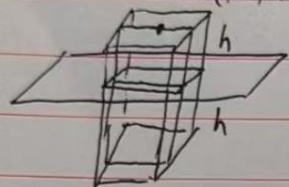


- 1.32 如图所示,在一厚度为 d 的无穷大平板层内均匀地分布有正电荷,其密度为 ρ ,求在平板层内及平板层外的电场强度 E ,并作 $E(r)$ 图。



习题 1.32 图

1.32 由对称性,电场强度大小只与该点到平板层中间的距离 r 有关
先求一个有厚度(厚度 $\rightarrow 0$)的平板层对板外一点场强。(电荷密度 ρ)



作如图高斯面,上下两圆面 h 相同,且
上下底面积均为 S

由对称性:只有垂直于平面两侧电场,则:

$$2E \cdot S = \frac{\rho}{\epsilon_0} S \quad \therefore E = \frac{\rho}{2\epsilon_0}$$

$$\text{回归本题: } |x| < \frac{d}{2}, E = \int_{-\frac{d}{2}}^x \frac{\rho dx}{2\epsilon_0} + \int_x^{\frac{d}{2}} -\frac{\rho dx}{2\epsilon_0}$$

$$= \frac{\rho}{\epsilon_0} x$$

$$|x| > \frac{d}{2}, E = \begin{cases} \frac{\rho}{2\epsilon_0} d, & x > \frac{d}{2} \\ -\frac{\rho}{2\epsilon_0} d, & x < -\frac{d}{2} \end{cases}$$

- 1.36 一对无限长共轴圆筒,内外筒的半径分别为 R_1 和 R_2 ,圆筒面均匀带电,沿轴线方向单位长度的电量分别为 λ_1 和 λ_2 。(1) 求各区域内的电场强度;(2) 若 $\lambda_1 = -\lambda_2$,情况如何?

解:

(1) 圆筒面均匀带电,则由题中条件可求得:

由对称性可知电场强度大小只与点到轴线的距离 r 有关,方向取 $\vec{e}_r$ 方向为正

$0 \leq r < R_1$, 由高斯定理 $E(r) = 0$

$$R_1 \leq r < R_2, \quad 2\pi r l E(r) = \frac{\lambda_1 l}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$r \geq R_2, \quad 2\pi r l E(r) = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2) l}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$$

(2) 若 $\lambda_1 = -\lambda_2$

$0 \leq r < R_1, \quad E(r) = 0$

$$R_1 \leq r < R_2, \quad E(r) = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$r > R_2, \quad E(r) = 0$